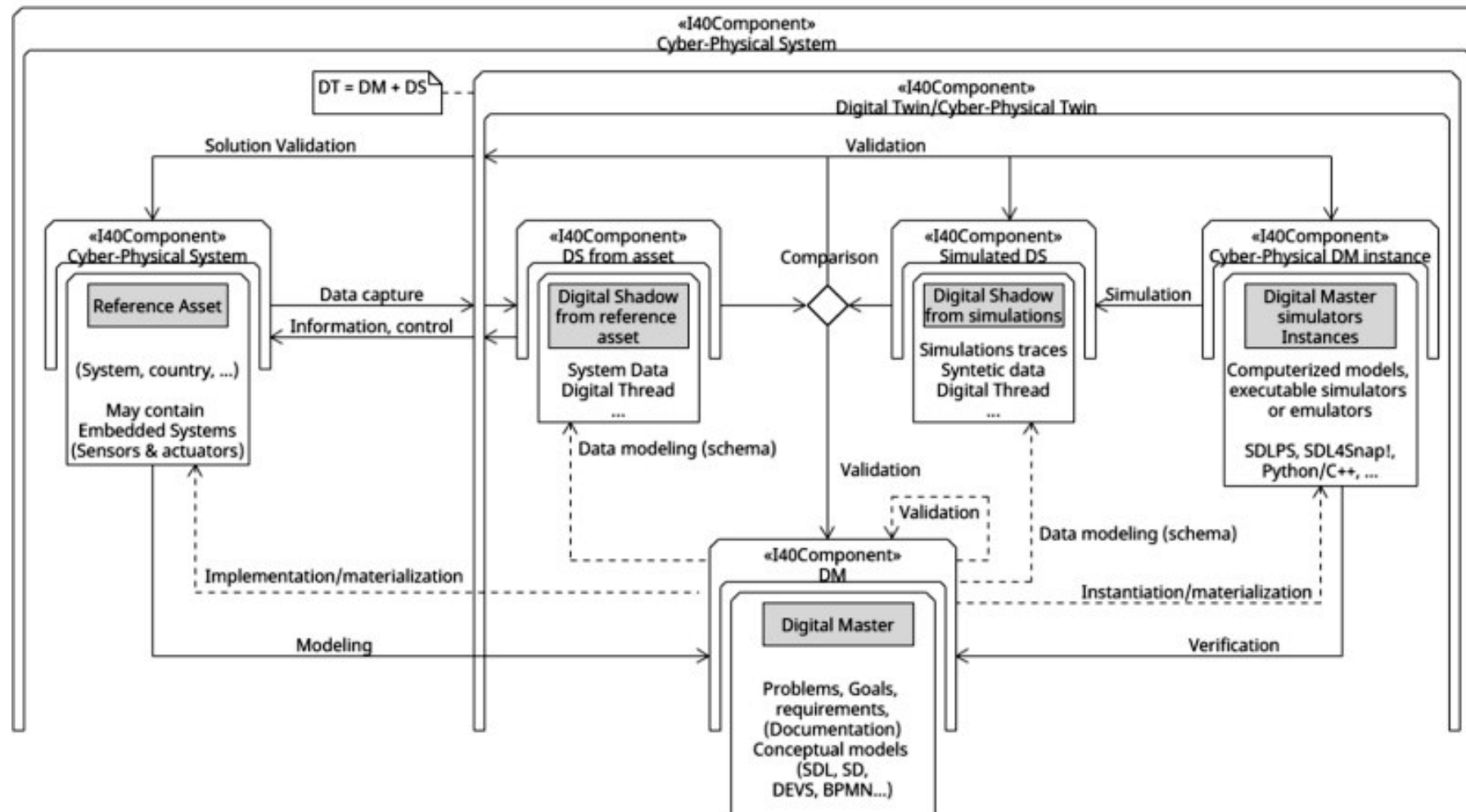


Industry 4.0 and Society 5.0 (II)

Digital Twins Components



Models 3D de terrenys

- Hi ha models 3D de terreny públicament accessibles als instituts estatals o autonòmics i als sites del govern.
- Divisió per sectors (quadrícules):
<https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-spaigncuadriculamtn252015>
- Imatges aèries o de satèl·lit, ortofotos (arxius PNOA**) i models d'elevacions (arxius MDT02**): <https://centrodedescargas.cnig.es>
- Software open-source de muntatge de la imatge 3D: <https://qgis.org>
- Cal l'extensió QGIS2ThreeJS i exportar com a fitxer .glb
- <https://www.cursosqgis.com/actualizacion-del-plugin-qgis2threejs-de-qgis-para-trabajar-en-3d>

Google Sheets

Crear Google Sheet i anar a Extensions i Apps Script

```
1 function doGet(request) {  
2   let res = 'OK';  
3   let op = '' + request.parameters.op;  
4   let cell = '' + request.parameters.cell;  
5   let value = '' + request.parameters.value;  
6   let sheetName = 'Sheet 1';  
7   let n = cell.indexOf('!');  
8   if (n >= 0) {  
9     sheetName = cell.substring(0, n);  
10    cell = cell.substring(n + 1);  
11  }  
12  let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(sheetName)  
13  let pos = 0;  
14  if (op == 'get') {  
15    if (cell.indexOf(':') >= 0) {  
16      res = JSON.stringify(sheet.getRange(cell).getValues());  
17    } else {  
18      res = sheet.getRange(cell).getValue();  
19    }  
20  }  
21  if (op == 'set') {  
22    if (cell.indexOf(':') >= 0) {  
23      sheet.getRange(cell).setValues(JSON.parse(value));  
24    } else {  
25      sheet.getRange(cell).setValue(value);  
26    }  
27  }  
28  return ContentService.createTextOutput(res).setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT);  
29 }  
30
```

Google Sheet Webb App

```
function doGet(request) {  
  let res = 'OK';  
  let op = request.parameters.op;  
  let cell = request.parameters.cell;  
  let value = request.parameters.value;  
  let sheetName = 'Sheet 1';  
  let n = cell.indexOf('!');  
  if (n >= 0) {  
    sheetName = cell.substring(0, n);  
    cell = cell.substring(n + 1);  
  }  
  let sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName(sheetName)  
  let pos = 0;  
  if (op == 'get') {  
    if (cell.indexOf(':') >= 0) {  
      res = JSON.stringify(sheet.getRange(cell).getValues());  
    } else {  
      res = sheet.getRange(cell).getValue();  
    }  
  }  
  if (op == 'set') {  
    if (cell.indexOf(':') >= 0) {  
      sheet.getRange(cell).setValues(JSON.parse(value));  
    } else {  
      sheet.getRange(cell).setValue(value);  
    }  
  }  
  return ContentService.createTextOutput(res).setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT);  
}
```

Google Sheet Webb App

appscript.json

Project Settings -> Check the box labeled Show "appsscript.json" manifest file in editor.

```
{
  "timeZone": "Europe/Madrid",
  "dependencies": {},
  "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
  "runtimeVersion": "V8",
  "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets",
    "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"
  ],
  "webapp": {
    "executeAs": "USER_DEPLOYING",
    "access": "ANYONE_ANONYMOUS"
  }
}
```

Publish -> Implementar (Deploy) as web app, Anyone has access

Google Sheet Web App URL

Shared Sheet - Editor del proyecto

script.google.com/u/0/home/projects/1nQJqjDboiTzsvzB9qIKRvWo70J1agLZpxd_lhCDws6xwPula5dxyXCSj/edit

Acción necesaria

Gestionar implementaciones

Activa	Configuración
Sin título	Aplicación web URL https://script.google.com/macros/s/AKfycbzWj3ZFQWfKti6KaueMKQswbWFR7bcDe... Copiar Ejecutar como Usuario que accede a la aplicación web Los usuarios tendrán que autorizar la ejecución de la aplicación web con los datos de su cuenta. Quién tiene acceso Cualquier usuario con una cuenta de Google Biblioteca Para permitir que otros usuarios y grupos usen este proyecto como biblioteca, compártelo con ellos.
Archivadas	No hay implementaciones archivadas

Cancelar Implementar

Digital Twins Prototyping

- <https://snap.berkeley.edu>

(Snap!)

- <https://xavierpi.com/proto>

(MQTT – Snap!)

- <https://insightmaker.com/sites/default/files/api/files/API-js.html>

(InsightMaker API)



Gràcies

Xavier Pi

xpi@enginyers.net